

称重变送器模块说明书
(自定义协议版本)

---2024. 3. 8 更新

目录

1: 技术规格 2

 1.1 主要参数 2

 1.2 外观图 2

 1.3 接线方法 3

 1.4 安装环境 3

 1.5 测试工具软件 3

2: 主要指令 4

 第 1 条指令：直接测 AD 值 4

 第 2 条指令：读重量数据 （最常用的指令） 4

 第 3 条指令：零点校准 5

 第 4 条指令：去皮置零（临时清零） 5

 第 5 条指令：取消去皮（恢复清零） 5

 第 6 条指令：砝码校准 5

 第 7 条指令：同时写入 “地址位 + 中值滤波值 + 平均滤波(深度)值” 7

 第 8 条指令：查询模块的相关信息 7

 第 9 条指令：修改多参数指令 （重要部分） 8

 第 10 条指令：查询该模块的参数 10

 第 11 条指令：恢复出厂设置参数 10

 第 12 条指令：启动自动发送模式 10

3. 校准与使用 11

 3.1 校准方法 11

 3.2 是否关闭开机归零功能 11

4. 通信例子 11

 4.1 读重量 11

 4.2 校准 11

 4.3 去皮 11

 4.4 修改地址 11

 4.5 修改波特率 12

5. 使用过程中的疑问解答 12

 5.1 变送器模块输出的单位是多少？ 12

 5.2 零点校准后，返回的数据无法归零？ 13

 5.3 当发送校准指令的时候，为什么需要等待较长时间才能返回数据？ 13

 5.4 去查询重量数据，需要间隔多长时间？ 13

 5.5 在称重的时候输出数据为什么以肉眼可见的速度逐渐增加或者减小？ 14

 5.6 当使用量程为 100Kg 以上的压力传感器时，该如何校准？ 14

附录 A: 组网使用 14

1: 技术规格

1.1 主要参数

- 通信格式：波特率 9600(可修改)，8 数据位，1 停止位，无校验。
- 模块具有地址位，可编写地址进行组网通信，地址范围 0~255。
- 内置处理器进行同步高速运算，终端可直接读取重量数据，且稳定高效。
- 标准的 TTL 串口通信，并且可通过 USB 转 TTL 线连接电脑进行数据读写操作。
- 可以设置 AD 速率、地址位、滤波深度、分度值、波特率、追零范围、动态跟踪、卡尔曼算法、神经元蠕变补偿等参数等参数，可以满足绝大部分称重应用场景。
- 工作电压范围(TTL 款)：DC 3.3-5.5V ； （如果是 RS485 版本的需按照板子上的接口标识范围供电！）
- 采样速率： 10HZ 或 40HZ 可设置
- 分辨率：>50000 分度
- 耗电量小，工作电流小于 10mA。
- 工作温度范围：-40 ℃ ~+85 ℃

温馨提示：以下所有命令格式及收发数据都是十六进制格式，比如第 11 条指令“51”开头的，只是省去了 0X 前缀，0X51 转换为十进制其实是 $5 \times 16 + 1 = 81$ ，而不是十进制 51。

1.2 外观图



1.3 接线方法

电源范围：DC3.3~5V

VCC：电源正极

GND：电源负极

TTL 接口：

变送器的 TXD 连接 其他设备的 RXD

变送器的 RXD 连接 其他设备的 TXD

(注意 1：本模块是 TTL 接口,不能接 RS232 接口。之前就有客户接到 RS232 模块会烧坏！)

(注意 2：串口 TTL 与其他设备的串口线需要交叉连接)

压力传感器接口：

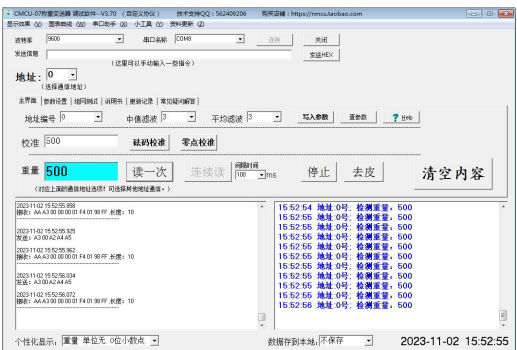
大多数压力传感器的接线颜色定义为：红 E+； 黑 E-； 白 S-； 绿 S+。而有些厂家的压力传感器颜色定义顺序不同，请注意查看自己手里压力传感器的颜色定义标识。(有些传感器会多一条屏蔽线，可以不接，也可以和 E-接在一起。)

1.4 安装环境

- ①本变送器属于精密电子仪器，安装、连接、操作都应十分小心。
- ②切勿在任何存在爆炸危险的场所安装本变送器。
- ③确保变送器有足够的空间透气散热。
- ④变送器应安装在干燥的地方，不可外置在可能存在淋雨浸湿的环境中。
- ⑤虽然本产品满足工业级温度范围，但是为了保证本变送器的精度，请尽量避免将变送器安装在阳光直射或温度会突然变化的环境中。
- ⑥请避免本变送器的剧烈震动、撞击。

1.5 测试工具软件

我公司开发有配套测试工具，软件左下角方框可以显示全部收发数据，作为调试过程非常重要。也可以用该软件修改模块内部参数。



2：主要指令

第 1 条指令：直接测 AD 值

命令格式：【A1 00 A0 A2 A3】

功 能：读取模块当前 AD 数据, 范围 0~16777216。

发送命令格式解析：

第一字节： A1（首字节称为命令, 所有指令的首字节都不同）
第二字节： 00（模块地址, 出厂地址默认为 0, 可通过串口修改）
第三字节： A0（由第一个字节减 1 得到）
第四字节： A2（由第一个字节加 1 得到）
第五字节： A3（是前面 4 个字节的异或校验码, $0xA1 \text{ xor } 0x00 \text{ xor } 0xA0 \text{ xor } 0xA2 = 0xA3$ 或者理解为 $E=A \oplus B \oplus C \oplus D$; 如果查询其他模块地址则修改第二个字节, 同时第五个字节异或值校验码也要重新计算!）

模块返回格式：

A1 命令时, 模块返回格式如下：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
0XAA 起始位	发送命名 返回	地址位 0~255	预留	数据高 16 位	数据高 8 位	数据低 8 位	校验位 高 8 位	校验位 低 8 位	0XFF 结束位

注意：

- ①：进行读取数据前, 先校验数据是否正确, 如果效验不通过, 则丢弃该包数据等待重新读数。该包数据 10 个字节, 起始位和结束位是否为 0XAA 和 0XFF。并且还要判断 (Byte2+Byte3+...Byte7) 累加和 是否等于 (Byte8*256+Byte9)。
- ②：Byte2 代表执行的命令, Byte3 代表返回数据的模块地址编号。
- ③：读取当前 AD 数据=Byte5*65536+Byte6*256+Byte7;

第 2 条指令：读重量数据（最常用的指令）

（如果需要准确读取物体实际重量, 首次连接压力传感器时必须经过校准, 方法请看第 3.1）

命令格式：【A3 00 A2 A4 A5】

功 能：读取实际重量

发送命令格式解析：参考第 1 条发送命令的格式规律

模块返回格式：

A3 命令时, 模块返回格式如下：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
0XAA	发送命名 返回	地址位 0~255	正数:0 负数:1	数据高 16 位	数据高 8 位	数据低 8 位	校验位 高 8 位	校验位 低 8 位	0XFF

注意：

- ①：返回的数据格式与第一条指令规律相同, 在读取数据之前, 也需要进行效验操作。但是要注意这条指令的 Byte4 为重量的正负数标志, 第一条指令读的是 AD 值, 而这条指令读的是重量值。
- ②：读出来重量的单位是多少, 由砝码校准控制, 具体方法见手册目录第 5.1

举例 1：当为正数的时候

接收：AA A3 00 00 00 32 00 D5 FF，长度：10

首先效验判断

①接收的为 10 个字节，并且首字节为 AA 和尾字节为 FF

②然后 $A3+00+00+00+32=213$ ；其中 $00*256+D5=213$ 经过对比相同则效验通过。（前面是十六进制格式 0X32，不是十进制的 32，请注意）

③重量= $0x00*65536+0x00*256+0x32=50$ ，而 Byte4 为 0，代表正数。则最终重量为 50

举例 2：当为负数的时候

接收：AA A3 00 01 00 00 32 00 D6 FF，长度：10

首先效验判断

①接收的为 10 个字节，并且首字节为 AA 和尾字节为 FF

②然后 $A3+00+01+00+00+32=214$ ；其中 $00*256+D6=214$ 经过对比相同则效验通过。（前面是十六进制格式 0X32，不是十进制的 32，请注意）

③重量= $0x00*65536+0x00*256+0x32=50$ ，而 Byte4 为 1，代表负数。则最终重量为 -50

第 3 条指令：零点校准

命令格式：【AA 00 A9 AB A8】

功能：用于零点校准，取当前的 AD 值作为零点，零点值将永久保存在模块内部。

发送命令格式解析：参考第 1 条发送命令的格式规律

模块返回格式解析：参考第 2 条指令返回的格式规律

第 4 条指令：去皮置零（临时清零）

命令格式：【AB 00 AA AC AD】

功能：电子秤的去皮（置零）功能，取当前的 AD 值作为临时的零点，该值断电丢失。

发送命令格式解析：参考第 1 条发送命令的格式规律

模块返回格式解析：参考第 2 条指令返回的格式规律

第 5 条指令：取消去皮（恢复清零）

命令格式：【AC 00 AB AD AA】

功能：恢复清零，例如本来当前读数是 100，发送一次去皮（置零、临时清零）命令后再读数就是 0，再发送恢复清零命令 读数就是 100。（取消去皮是恢复上 1 次去皮前的重量。注意：如果连续发送 2 次去皮，则无法恢复到前 2 次之前的 100。）

发送命令格式解析：参考第 1 条发送命令的格式规律

模块返回格式解析：参考第 2 条指令返回的格式规律

第 6 条指令：砝码校准

命令格式：【AD 00 Dat1 Dat2 YY】

功能：为了得到准确的重量而需要进行校正操作。

模块返回格式解析：参考第 2 条指令返回的格式规律

发送命令格式解析：

第一字节： AD （首字节称为命令,所有指令的首字节都不同）
第二字节： 00 （模块地址,出厂地址默认为0,可通过串口修改）
第三字节： Dat1 （砝码值高8位）
第四字节： Dat2 （砝码值低8位）
第五字节： YY （是前面4个字节的异或校验码）

其中第3字节和第4字节决定了砝码值的大小，本命令可以是非常灵活的运用。例如用于称重系统，传感器100kg，有人问：砝码参数2字节不够，最大也就65535g，我的砝码就80kg，相当于80000克。其实一点都没关系，你可以输入砝码数值8000，缩小10倍。那么返回的数据也是缩小了10倍的，到时候返回的值再乘以10g就可以了，相当于0.01kg为校正后的单位。对于100kg大量程的传感器来说10g（0.01Kg）显示分辨率完全足够了，没必要精确到克，传感器自身精度也达不到这么高。

举例：

（不同量程传感器的分辨率单位如何选择：详情见目录第5.1）

假如我们的传感器量程为10Kg,标准砝码重5Kg，我们需要输出1g为分辨率（刻度）单位。

那么我们就需要以1g的分辨率去进行校准，这样返回的单位也对应是g。

砝码值就等于 $5000\text{g}/1\text{g}=5000$

砝码高8位= $5000/256=19$ ---->0X13

砝码低8位= $5000\%256=136$ ---->0x88

然后第5个字节异或码等于 $AD\oplus 00\oplus 13\oplus 88=36$

然后点击发送“砝码校准”指令，数据返回对应的砝码重量表示校准完成。

下面是我们提供的测试工具，可以将填写的砝码重量自动转换 高低8位数据发送出去。



返回的数据是校正后，重新采集当前状态的重量数据，返回的数据不一定是输入砝码值，可能会与砝码值相差一点点。
如果不满意可以多次发送砝码校准指令，重复校准！

温馨提示

以下第7条指令和第8条指令，用于参数设置与查询，单路称重使用不影响！但是不能在组网总线上操作（因为无地址位判断，相当于广播指令，每个模块收到都会执行动作）。否则每个模块都会写入同一个参数，或者查询时每个模块都会返回数据形成乱码。这2条指令是往年第一批老版本的，为了兼容性一直保留下来。

除了第7条和第8条指令，其余的指令都带地址位（命令的第2个字节为地址）！

第 7 条指令：同时写入 “地址位 + 中值滤波值 + 平均滤波(深度)值”

(此条指令建议只用于修改模块地址，同时也是唯一可修改地址的指令。而修改滤波参数建议用第 9 条指令更方便。)

命令格式：【FA Dat1 Dat2 Dat3 YY】

功 能：同时修改地址、中值滤波、平均滤波参数值

发送命令格式解析：

第一字节：FA （首字节称为命令，所有指令的首字节都不同）
第二字节：Dat1（地址，把地址位写入模块中，为了组网使用。地址位：0~255，出厂默认 0。
第三字节：Dat2（中值滤波值，设置范围：1, 3, 5, 7, 9，默认为 3。（V3.60 版本后面的优化了运算逻辑，此参数不建议修改）
第四字节：Dat3（平均滤波值，设置范围：1~50，出厂默认 5(个)。就是取几个连续周期的中值滤波值数据，再来计算平均值从而输出波动较小的稳定数据。平均滤波值越大，则输出重量跟随越慢，但是精度越高，抖动越小。
第五字节：YY（是前面 4 个字节的异或校验码）

模块返回格式：

FA 命令时，模块返回格式如下：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
0XAA	发 送 命 名 FA 返回	地址位	中值滤 波值	平均滤波 值	0	0	校 验 位 高 8 位	校 验 位 低 8 位	0XFF

第 8 条指令：查询模块的相关信息

命令格式：【F1 F2 F3 F4 F5】（固定指令）

功 能：

- ①：每个模块不仅要接收到相应的命名，而且必须地址位匹配才会返回数据。所以如果在组网过程中，模块较多的情况下，搞混了又分不清哪个模块的地址了。通过该命令可以查询地址。
- ②：可以查询 中值滤波深度值 与 平均滤波值。
- ③：可以查询当前软件固件批次，方便售后升级与远程指导。

模块返回格式：

F1 命令时，模块返回格式如下：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
0XAA	发 送 命 名 F1 返回	地址位	中值滤 波值	平均滤波 值	固件 1	固件 2	校 验 位 高 8 位	校 验 位 低 8 位	0XFF

温馨提示

以下 3 条指令(第 9-11 条)是在 2019 年后新增的，这 3 条指令都带地址位，所以可以在组网总线上操作。

第 9 条指令：修改多参数指令（重要部分）

（可以直接用赠送的调试软件修改）

命令格式(15 个字节)：

【FB dat1 dat2 dat3 dat4 dat5 dat6 dat7 dat8 dat9 dat10 dat11 dat12 dat13 YY】

功 能：同时修改多个参数

模块返回格式解析：参考第 10 条指令返回的格式规律

发送命令格式解析：

- | |
|---|
| <p>① FB： 固定的第一个命令字节</p> <p>② Dat1：选择需要修改参数的模块地址</p> <p>③ Dat2：AD 工作频率
默认 10 Hz. 可选择 10Hz 或者 40Hz 工作频率。</p> <p>④ Dat3：分度值
默认为 1. 可选择 1、2、5、10、20、50、100。
分度值作用就是规格化重量读数，假如分度值设置为 2，那么读数最低就是显示 0、2、4、6、8...。俗话说就是 2 的倍数变化。</p> <p>⑤ Dat4：波特率
默认 3. 数字代表 1=2400 2=4800 3=9600 4=19200 5=28800 6=38400 7=57600 8=115200
假如设置波特率为 115200，那么就把 8 写入到 dat4 寄存器中。注意：波特率修改后会立即生效！如果修改了当前波特率，请关闭串口选择新的波特率在连接！</p> <p>⑥ Dat5：追零范围
也可以叫【动态追零】或【零跟踪范围】，默认为 5 个刻度，范围为 0~50。当检测的重量在这个设定范围内，并且处于稳态时。就进行自动追零操作，这个追零值与分度值多少没有关系。
注意：假如追零值设置为 8，分度值设置为 10。虽然显示的数据都是以 10 的倍数显示，不会低于 8。但是系统内部是以砝码校正的分辨率刻度单位 1 递增或递减变化的。当打开追零使能的时候，低于 8 依然会自动进行追零操作，只是看不到显示变化，因为分度值大于了设置的追零值。。</p> <p>⑦ Dat6：追零使能
默认为 3。 注意：以前的版本(2020 年之前)该参数出厂为 0， V3.62 版本后就改为出厂默认为 3。
0:关闭开机置零和动态追零功能；
1: 只开启开机置零功能，关闭动态追零功能。
2: 只开启动态追零功能，关闭开机置零功能。
3: 开启开机置零功能和动态追零功能。</p> <p>⑧ Dat7：固定码 0X50；</p> <p>⑨ Dat8：中值滤波 与第 7 条指令的中值滤波为同一个参数，只是那条为广播指令，不能总线操作。而这条指令可以在总线上面操作，因为指令中有地址位，非地址位的模块即使收到指令也不会执行动作。</p> <p>⑩ Dat9：平均值滤波 与第 7 条指令的平均滤波为同一个参数，只是那条为广播指令不能总线操作。而这条指令可以在总线上面操作，因为指令中有地址位，非地址位的模块即使收到指令也不会执行动作。</p> <p>⑪ Dat10：动态跟踪范围
取值范围为 0~50，默认为 1。
假如你使用的环境存在震动，那么压力传感器得到的数据就会上下跳动，此时可以通过设置该值来进行动态稳定。
举例：比如当该参数设置为 5 时。如果数据输出在 100 上下 5 内波动，那么模块会稳定输出 100，只有波动超过 5 时，才会重新进行数据更新。</p> <p>⑫ Dat11：蠕变跟踪范围
取值范围 0~10，默认为 5。 当设置为 0 时，表示蠕变跟踪关闭。 蠕变跟踪强度越大、速度越快；</p> |
|---|

反之数值越小，蠕变跟踪强度越小，速度越慢。

该参数的作用：因为压力传感器属于弹性物质，具有一定的蠕变漂移和 AD 模块自身的温漂。长时间不断电负载时，数据会慢慢增大或减小。此时我们可以设置蠕变跟踪来进行自动修正！而且也不会影响传感器的精度与稳定性。

注意:在以下这种情况中，需要将蠕变跟踪功能关闭。

如果你们测一杯水沸腾蒸发时的重量变化时,由于水蒸发量变化很小。系统会误以为是传感器的蠕变漂移从而会自动修正。**这种需要采集重量缓慢变化的应用场合时**，就需要将蠕变补偿关闭。但是关闭后需要考虑传感器自身存在一定的蠕变漂移量。请结合实际场合，酌情考虑，是否需要，灵活运用。

⑬ Dat12: 稳定重量输出开关

默认为 0。0 代表关闭，1 代表打开。

该参数的作用：如果为 0 时，把 100g 的物体放上去后，数据会从 $0 \cdot 30 \cdot 70 \cdot 80 \cdot 102 \cdot 100 \dots$ 过程实时显示。如果设置为 1 时，数据会从 0 直接变为 100，省去中间的变化过程。2 者消耗的时间是一样的，后者只是把过程屏蔽掉。

注意: 如果设置了稳定重量输出打开时，数据的变化过程是不会更新显示出来的。那么就存在一个问题，如果数据一直在变化，那么软件也会一直等待... 这样肯定是不行的。再加上如果砝码校准时的分辨率单位不合理时（比如 100KG 量程的传感器，分辨率单位你按照 1g 来计算的，大量程传感器自身精度是无法达到这个值的），也会造成数据一直变化。所以，在进行参数校准过程中，请关闭稳定输出功能。

⑭ Dat13: 追零强度（仅 V3.68 版本及以后的支持）

追零强度范围：1~20，默认为 5。追零是递增或递减的对 0 点进行靠近，强度越小，追零越慢，但追的更准；强度越大，追零越快，但可能会追多。导致追的 0 点偏离较大

追零强度不宜过大，也不宜过小。需要根据自身的情况进行设置。比如你量程为 10KG 传感器前提下，分辨率刻度单位为 1g 时，追零强度推荐 5~10 之间。如果分辨率刻度单位为 0.1g，追零强度推荐 1~5 之间。

假如你原本应该每次追 1 个刻度的 1g，追零强度不变的情况下，如果想校准到 0.1g 的刻度，这个时候会每次追 10 个刻度的 0.1g！因为追零 $1g=10$ 个 0.1g 就会出现一次追了多个刻度，这样将可能会导致 0 点偏离较大

同理，假如你原本应该每次追 1 个刻度的 0.1g，追零强度不变的情况下，如果想校准到 1g 的分辨率刻度，这个时候会每次追 0.1g！，假如要从 5g 追到 0g，就需要追 50 次 0.1。这样追零速度太慢也不行！

⑮ YY: 前面 14 个字节的异或效验码。

温馨提示

可通过测试工具进行修改并保存参数，以下为测试工具部分界面截图。

电子秤 组网测试 参数设置 更新记录		
采集频率: 10	追零使能: 3	蠕变跟踪范围: 5
分度值: 1	中值滤波: 3	稳定重量开关: 0
波特率: 9600	平均滤波: 5	追零强度: 5
追零范围: 5	动态跟踪范围: 1	
查询参数 保存参数 恢复出厂参数		

第 10 条指令：查询该模块的参数

命令格式：【F2 00 F1 F3 F0】

功 能：查询模块的内部所有参数

发送命令格式解析：参考第 1 条发送命令的格式规律

模块返回格式解析：返回的 20 个字节中。

1	固定码：0XAA	2	返回命令字节 F2
3	模块地址	4	工作频率
5	分度值	6	波特率
7	归零范围	8	追零使能
9	固定码 0X50	10	中值滤波值
11	平均滤波值	12	动态跟踪范围
13	蠕变跟踪范围	14	稳定重量输出开关
15	追零强度	16	预留
17	预留	18	校验高 8 位
19	校验低 8 位	20	固定码 0XFF

注释：

Byte18= (Byte2+Byte3+...Byte17) /256;

Byte19= (Byte2+Byte3+...Byte17) %256;

第 11 条指令：恢复出厂设置参数

命令格式：【51 00 50 52 53】

功 能：恢复出厂设置参数。（其中恢复出厂参数，只恢复 采集频率、分度值、波特率、追零范围、追零使能、中值滤波、平均滤波、动态跟踪范围、蠕变跟踪范围、稳定重量输出开关 这 10 个参数， 而 模块地址，零点校准参数，砝码校准参数，这 3 个参数不会恢复。）

发送命令格式解析：参考第 1 条发送命令的格式规律

模块返回格式解析：参考第 10 条指令返回的格式规律（ 20 个字节中就是当前模块恢复重置后的参数。）

第 12 条指令：启动自动发送模式

模式 1：间隔 100ms 一直自动发送数据。

命令格式：【A4 00 A3 A5 A2 】

模式 2：秤盘上面的物体有重量变化时才发送数据

命令格式：【A4 00 A5 A3 A2 】

发送命令格式解析：

模式 1 的指令中参考第 1 条发送命令的格式规律。

模式 2 的指令中第 3 个和第 4 个字节需要互换位置。

模块返回格式解析：参考第 2 条指令返回的格式规律。

注意：

1：当模块收到其他任意有效指令，或者模块断电重启后。 自动发送模式将失效。需要启动时 就重新发送对应的指令即可。

2：组网通信的时候不能启用自动发送模式！

3. 校准与使用

3.1 校准方法

压力传感器首次连接称重(变送器)模块使用的时候, 必须校准(标定)后才能正常使用, **校准主要就是2步**, 零点校准和砝码校准。

第一步: **零点校准** (第3条指令): **清空秤盘(托盘)内的物体**, 发送零点校准指令, 也就是把当前状态AD值作为零点(初值)永久保存。(此时如果返回的数据不为0, 可以暂时不用管, 详情见目录第5.2介绍)

第二步: **砝码校准** (第6条指令): 然后将标准砝码放到秤盘里(砝码重量不能太轻, 最好大于其量程的20%以上), 计算砝码值, 然后发送砝码校准指令(如果用我们提供的测试工具, 只需要输入砝码重量, 测试工具会自动计算砝码的高低8位并发送指令)。当模块返回的数据与砝码值相同或非常接近时则校准完成。如不满意, 可重复发送砝码校准指令。

砝码校准非常重要, 决定了模块最终的输出单位, 详情见目录第5.1

3.2 是否关闭开机归零功能

①: 由于电子模块、压力传感器等都是有温漂的, 开机的時候显示的数据可能并不是0, 而是上下偏移一些。为了满足大部分应用场合需求, 版本V3.62后出货的模块**追零使能默认为3**。也就是在开机上电时都会自动归零(相当于去皮)一次, 上电时不管秤盘上有没有物体, 本模块都会把它归零, 此时重量读数为0。但是某些特殊场合应用是不允许开机归零的, 可以关闭。请结合实际场合, 酌情考虑, 是否需要, 灵活运用。

②: 当关闭开机归零时, 压力传感器长时间通电使用, 比如使用了半年或者一年, 会存在零点漂移较多。这种情况, 我们可以当托盘空载的时候, 只需要发送**零点校准**命令即可。不需要再进行砝码校准了。因为零点漂移不影响砝码校准参数。

4. 通信例子

4.1 读重量

1 写: A3 00 A2 A4 A5; **【读重量】**

(如果要准确读取重量, 首次连接压力传感器后需要自己进行校准操作。)

4.2 校准

1 写: AA 00 A9 AB A8; **【零点校准】**

(选择地址为0的模块进行零点校准, 0点校准的时候必须清空托盘)

2 写: AD 00 01 F4 58; **【砝码校准】**

(将500g的砝码放在托盘上, 选择地址为0的模块写入500的砝码校准指令, $500/256=01$, $500\%256=F4$ 。这里的500只是举例, 实际砝码大小取值情况请看手册第3.1)

4.3 去皮

1 写: AB 00 AA AC AD ; **【去皮】**

(选择地址为0的模块进行去皮置零)

4.4 修改地址

(组网的时候使用)

1 写: FA 01 03 05 FD ;

注意：①将当前模块的地址改为 1，注意不能在总线上使用该指令。必须先对单个模块修改地址后才能接入组网通信中。

②改地址指令中，还包含了平均滤波，如果原参数滤波为其他值，该指令对应的字节参数也要相应的修改。

4.5 修改波特率

(例：原来为 9600，现改为 115200)

1 写：FB 00 0A 01 **08** 05 03 50 03 05 01 05 00 05 A9

选择地址为 0 的模块, 将第 5 个字节改为 8 (8 代表波特率 115200)。

注意：①如果只修改波特率时，该指令的其他参数要和模块原参数一致。否则可能会同时修改到其他参数。

②波特率修改后会立即生效！如果修改了当前波特率，请关闭串口选择新的波特率在连接！

5. 使用过程中的疑问解答

5.1 变送器模块输出的单位是多少？

答：

一般量程为 100g，分辨率精度可以达到 0.01g

一般量程为 1Kg，分辨率精度可以达到 0.1g

一般量程为 5Kg~20Kg，分辨率精度可以达到 1g

一般量程为 100Kg，分辨率精度可以达到 10g

有些朋友接的压力传感器比如是 200Kg 的，但是他校准的时候是按照分辨率 1g 的输出，因为压力传感器自身精度达不到，输出波动就会比较大。**设置合理的分辨率单位输出有助于整体数据的稳定性。**

分辨率单位是多少，取决于你砝码校准时输入的数据与实际重量的比例关系！分辨率单位可以理解为数据输出 1 个刻度，实际代表是多重。 注意：这个分辨率单位 与参数中的分度值，是完全不同的性质。

砝码校准的分辨率单位非常重要，假如砝码校准的分辨率单位是 10g，**也就是说变送器当输出为 1 时，实际物体重量为 1 个刻度*10g=10g。** 参数追零范围和蠕变跟踪的刻度 假如是 3 和 5 时， 代表实际追零范围是 3*10g=30g。 蠕变跟踪范围是 5*10g=50g。以此类推。

关于本模块输出的分辨率(刻度单位)计算方法：

第一步：清空托盘上的物体，发送零点校准命令（第 3 条指令），也就是把零点永久保存。

第二步（重点）：先确定**分辨率(刻度单位)**，到底是 1g，还是 0.1Kg，还是 1Kg 或者其他，自己记住就行了。

比如砝码为 5000g。	你输入 5000 去校正，返回的分辨率就是 5000g/5000=1g
比如砝码为 5000g。	你输入 500 去校正，返回的分辨率就是 5000g/500=10g
比如砝码为 5000g。	你输入 50 去校正，返回的分辨率就是 5000g/50=100g 或者 0.1Kg
假如称重时返回的数据是 123，然后在自己的软件程序中乘以分辨率进行计算 123*100g=12300g 或者 123*0.1Kg=12.3KG	
同理得出以下：	
比如砝码为 5000g。	你输入 50000 去校正，返回的分辨率就是 5000g/50000=0.1g
假如最后返回的数据是 123，然后乘以 0.1g=12.3g	

如果觉得以上方框内容比较抽象不容易理解，那就看下面这个举例。（上面的看懂了，下图就不用看了）

【1】无小数点的情况：

例如①：砝码重量为 100g，用户希望最后单位为 1g 的分辨率精度，那么砝码校准时直接输入 100 即可。

【2】有小数点的情况：砝码值不可填写带有小数点的数字，若用户需要使用小数位，需要自己清楚实际比例关系。

例如②：砝码重量为 12.3g，用户希望显示到小数点后 1 位，在砝码重量寄存器写入 123。校准完毕以后，负重 12.3g 时，实时重量寄存器的数字就显示为 123，用户读取数字后除 10 后显示就是 12.3。最后的单位 g 自己显示上去就是 12.3g 了。

例如③：砝码重量为 12.34kg，用户希望显示到小数点后 2 位，在砝码重量寄存器写入 1234。校准完毕以后，负重 12.34kg 时，实时重量寄存器的数字就显示为 1234，用户读取数字后除 100 后显示就是 12.34。最后的单位 Kg 自己显示上去就是 12.34Kg 了。

5.2 零点校准后，返回的数据无法归零？

答：

①：首先检查压力传感器的安装方向是否正确，还有信号线顺序是否都接正确了，如果其中 1 个搞错了都是无法校准的！

②：在传感器安装和接线都正确的情况下。零点校准时返回的数据不为 0 且数据很大这种情况。原因在于你砝码校准时，托盘上面没有实际放物体，检测出来的重量非常小或者或者接近 0（当然也有可能是不小心点击了砝码校准按钮），此时系统会认为这就是砝码重量，然后根据砝码校准指令进行单位匹配。此时匹配出来的返回单位就非常小了，可能是克，或者 0.01 克，或者更小。然而很多传感器自身精度达不到，所以输出数据单位经过放大到克或者 0.01 克等小单位时，数据波动是很大的，所以无法返回 0 是正常的。

这种情况就先不用管这个返回的数据是否为 0 了。发送一次零点校准（第 3 条指令）后你先重新把标准砝码放到秤盘上，重新操作一次砝码校准（第 6 条指令），系统会重新匹配返回的单位。然后再去发送零点校准（第 3 条指令）时发现返回的数据就是零了。

5.3 当发送校准指令的时候，为什么需要等待较长时间才能返回数据？

答：发送“零点校准”、“砝码校准”、还有“去皮”这 3 个指令的时候，采集重量的数据非常关键，但是由于称重过程中，可能会存在惯性、抖动等情况导致很短的时间内无法准确采集从而影响使用精度，所以这里需要经过多次延时去抖采集然后进行运算，大约需要等待 600ms 左右。而当执行其他指令时，返回的数据速度都是非常快的。

温馨提示：

当需要进行校准、去皮或者修改参数时。如果上端设备打开了自动发送查询重量指令时，需要将上端设备的自动发送功能关闭。因为在使用中很有可能上端设备刚自动发送了一次查询重量指令，在这一刻你恰好按下去皮指令时，你上端设备又发送了一次去皮指令。这 2 条指令连在一起或者间隔时间非常短。变送器模块可能会无法进行识别从而导致后面的去皮指令无法执行，会造成按键不灵敏的错觉。所以在设计上层应用的时候注意时序上的逻辑关系。

5.4 去查询重量数据，需要间隔多长时间？

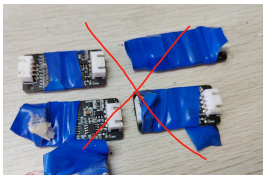
答：为了保证串口通讯正常，建议间隔大于 100ms 查询一次。因为串口收发数据需要一定的时间，如果速度太快，可能会导致数据掉包、错包。对于称重应用，当物体放下去的瞬间，物体惯性重量变化也需要一定的时间，查询速度太快也会导致不准确。我们每秒查询 10 次基本上已经足够了。

另外采集频率即使设置为 40HZ，只是代表处理器内部每秒去采集 40 次 AD 称重数据进行滤波等运算逻辑。并不等于串口通讯每秒能够交换数据 40 次，是 2 码事。

5.5 在称重的时候输出数据为什么以肉眼可见的速度逐渐增加或者减小？

答：这种情况一般是传感器接线端子的正面或者背面存在杂质异物附着在上面导致的。因为传感器的信号非常微小，采集的信号需要经过放大增益处理的。如果信号采集的位置存在异物，则会影响传感器的信号采集。所以传感器的接线端子一定要保持干燥清洁。如果有异物附着，可以用洗板水(无水酒精)刷洗一下传感器的接线位置即可解决问题。

错误的使用方法 举例①： 以下是用胶布缠绕的小板，由于胶布上面有大量黏胶会附着在传感器接线端子上面从而影响称重信号的捕捉。 注意不能用胶布直接缠绕，可以用热缩管包扎。



5.6 当使用量程为 100Kg 以上的压力传感器时，该如何校准？

答：在本手册第 5.1 的时候讲到了模块分辨率单位精度，则每 1 个刻度实际代表多重。当使用量程较大的传感器时，分辨率不能按照 1g 的分辨率精度去校准了，因为压力传感器自身精度达不到在使用过程中会带来较大的波动。

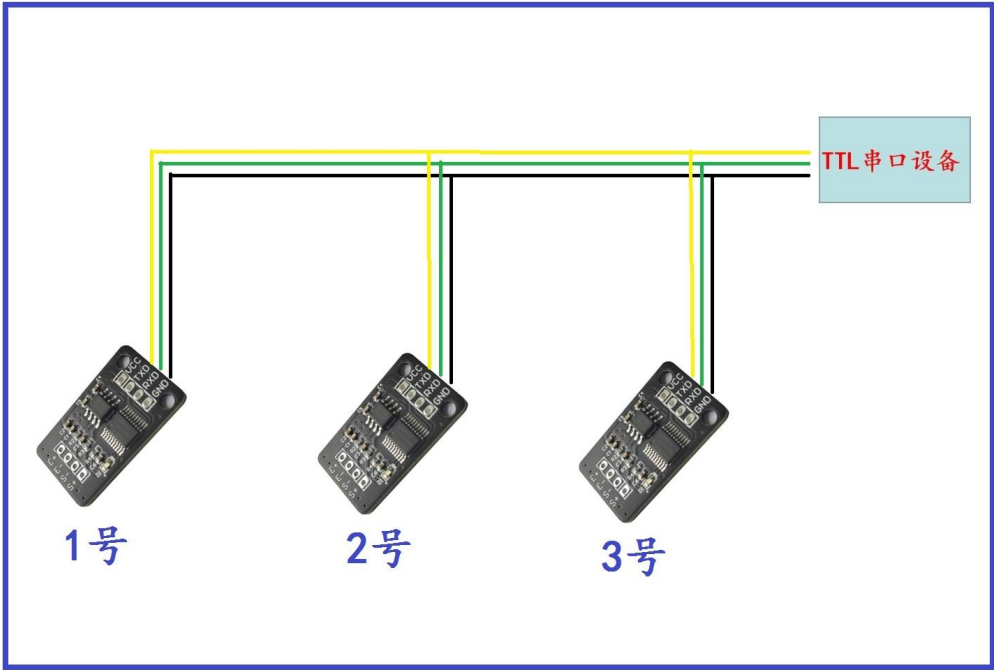
但是有些朋友为了读数方便或配合上位机的位数显示，砝码校准的时候依然按照 1g 的分辨率去校准的。然后通过调节参数中的“分度值”改为 10 或者 100，则认为这样也可以作为 10g 或者 100g 为分辨率单位，毕竟是按照这个的倍数进行显示的。

虽然表面上看似差不多，实际上这样是错误的，显示 10 仅代表的是数据以 10 的整倍显示，实际上底层逻辑还是以砝码校准时的（1g）分辨率进行处理的。当砝码校准时的分辨率与传感器自身精度严重不匹配时，参数中的追零范围、蠕变跟踪、动态稳定等参数则无法自动介入补偿算法，会导致称重效果不佳的情况。

附录 A：组网使用

因为指令中包含有地址位，只有地址位对应的模块才会返回相应的数据。所以我们可以通过简单的组网来实现多路采集，在组网之前先对每个模块单独设置不同的地址后再接入到总线中。

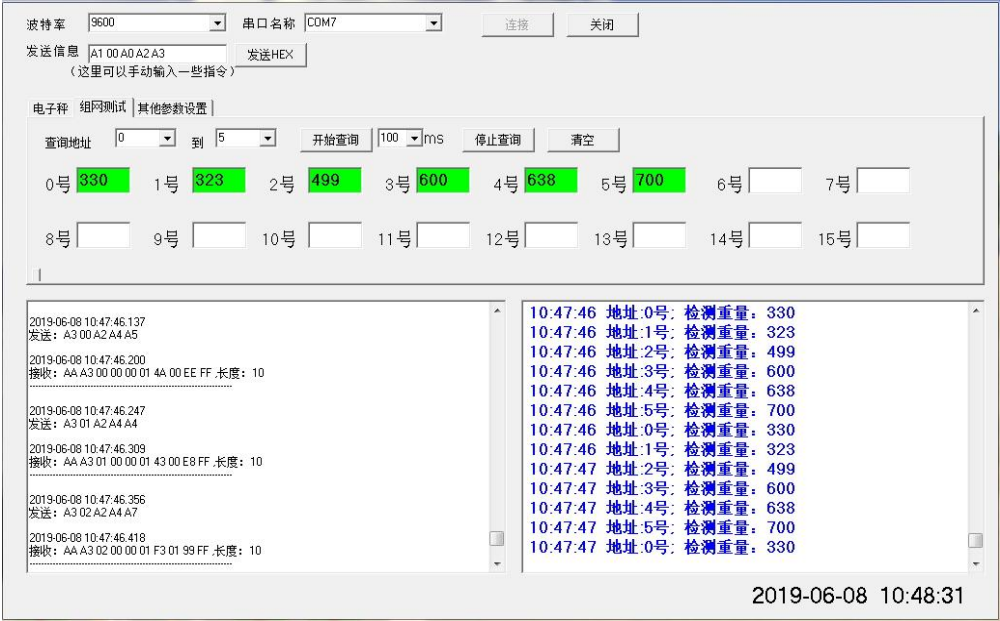
1、接线图



注意：

- 1: TTL 组网通信至少要 TX RX GND 3 根线接在一起，每个模块可以单独供电，也可以总线上再加 1 根 VCC 电源给所有模块供电。。
- 2: 需要先单独给模块设置不同的地址号，然后才能接入总线中。
- 3: TTL 信号传输只适合短距离使用，建议在 1 米以内使用。

2、测试效果图



电子秤 组网测试 | 其他参数设置 |

查询地址 0 到 5 开始查询 100 ms 停止查询 清空

0号 330 1号 323 2号 499 3号 600 4号 638 5号 700

8号 9号 10号 11号 12号 13号

2019-06-08 10:47:46.090
接收: AA A3 05 00 00 02 BC 01 66 FF .长度: 10

2019-06-08 10:47:46.137
发送: A3 00 A2 A4 A5

2019-06-08 10:47:46.200
接收: AA A3 00 00 00 01 4A 00 EE FF .长度: 10

2019-06-08 10:47:46.247
发送: A3 01 A2 A4 A4

2019-06-08 10:47:46.309
接收: AA A3 01 00 00 01 43 00 E8 FF .长度: 10

2019-06-08 10:47:46.356
发送: A3 02 A2 A4 A7

2019-06-08 10:47:46.418
接收: AA A3 02 00 00 01 F3 01 99 FF .长度: 10

2019-06-08 10:47:46.465
发送: A3 03 A2 A4 A6

2019-06-08 10:47:46.528
接收: AA A3 03 00 00 02 58 01 00 FF .长度: 10

2019-06-08 10:47:46.575
发送: A3 04 A2 A4 A1

2019-06-08 10:47:46.637
接收: AA A3 04 00 00 02 7E 01 27 FF .长度: 10

2019-06-08 10:47:46.684
发送: A3 05 A2 A4 A0

2019-06-08 10:47:46.747
接收: AA A3 05 00 00 02 BC 01 66 FF .长度: 10

依次发送指令查询即可。

假如把要查询的地址定义变量为Y

发送指令则为: A3, Y, A2, A4, (A3^Y^A2^A4);

版权声明

出厂的每个模块，芯片内部都已加入固件，通过隐藏指令可以读取出我公司名称、企业编码、企业电话等信息。芯片内部代码已与我司信息绑定。请尊重知识产权，一旦再发现非法克隆者，将追究其法律责任！

此外，该模块已申请外观专利，上位机测试软件以及说明手册均申请软件著作权备案登记！再抄袭的话就简直太无*了。。。